小文件元数据风暴 vs. WebDataset / Tar 连续分片流

千万级离散图文/视频小文件
每次 open/stat 触发 MDS 锁
随机读吞吐跌至 <150 MB/s

→

WebDataset 1–2 GB 连续分片
单次打开顺序流式预取
元数据降 10,000× · >8 GB/s

算例 13-4：每秒 4,096 段 720p 视频（65,536 fps）解码卸载账本

纯 CPU 软解码（256 fps/核）
需 256 核 > 96 可用核
供给率 37.5%，GPU 算力饥饿

→

CPU 32 核解封装 + 8×NVDEC
硬件解码提供 76,800 fps
零占 SM，训练 100% 满载

NVDEC 与 Tensor Core 物理独立，解码张量直接驻留显存供 DiT 消费